

บทที่ 8

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

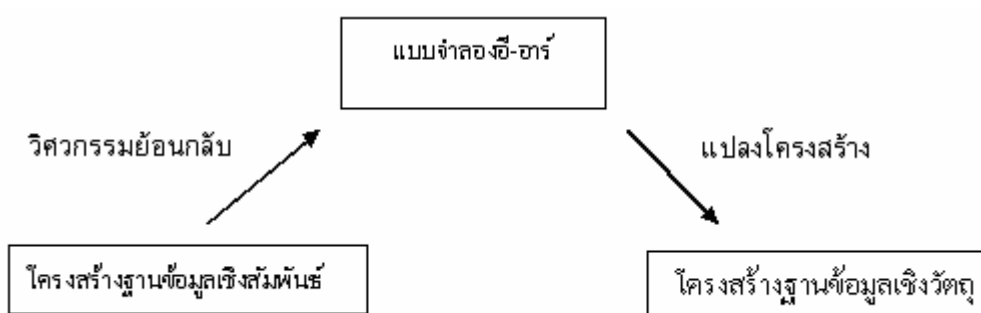
8.1 การออกแบบโครงสร้างโปรแกรม

ในการออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมแปลงฐานข้อมูลนั้น สามารถแบ่งส่วนการทำงานเป็น 3 ส่วนหลักๆ เพื่อที่จะสามารถนำแต่ละส่วนของโปรแกรมในโครงงานนำไปประยุกต์ได้สะดวก ได้แก่

8.1.1. ส่วนวิศวกรรมย้อนกลับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ โดยในส่วนนี้จะทำการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์

8.1.2. ส่วนติดต่อผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ให้มีความถูกต้องตามความต้องการมากขึ้น เนื่องจากในการทำวิศวกรรมย้อนกลับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้น ไม่สามารถแปลงโครงสร้างไปเป็นอี-อาร์ได้ถูกต้องทั้งหมด จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อให้แบบจำลองข้อมูลอี-อาร์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

8.1.3. ส่วนแปลงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ไปยังโครงสร้างข้อมูลเชิงวัตถุ



รูปที่ 8.1 โครงสร้างโปรแกรม

8.2 การออกแบบโปรแกรม

8.2.1 ในส่วนวิศวกรรมย้อนกลับจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ในส่วนนี้มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- ติดต่อกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อดึงรายละเอียดโครงสร้างของฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิศวกรรมย้อนกลับ โดยข้อมูลที่ได้จะ ได้แก่

- ตารางต่างๆ ในฐานข้อมูล
- แอททริบิวต์ที่อยู่ภายในตาราง
- คีย์หลักที่อยู่ภายในตาราง
- คีย์นอกที่อยู่มีความสัมพันธ์อื่น

- ออกแบบ เมต้าอี-อาร์เพื่อใช้ในการใช้การออกแบบฐานข้อมูล เพื่อใช้เก็บรายละเอียดของอี-อาร์ที่ได้จากการทำวิศวกรรมย้อนกลับ

- เมื่อได้รายละเอียดต่างๆของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แล้วจะทำวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อให้ได้แบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ตรวจสอบเอนทิตีไทป์
- ตรวจสอบเอนทิตีไทป์อ่อนแอ
- ตรวจสอบรีเลชันชิพไทป์
- ตรวจสอบเอนนารีรีเลชันชิพ
- ตรวจสอบแอททริบิวต์หลายค่า

- บันทึกรายละเอียดของแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ลงในฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบเอาไว้เพื่อนำไปใช้ต่อไป

8.2.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์

ในส่วนนี้จะเป็นการนำข้อมูลที่เก็บเอาไว้ในฐานข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแบบจำลองอี-อาร์มาแสดงเพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเมื่อผู้ใช้ทำการแก้ไขควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองข้อมูลว่ามีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เพื่อที่ผู้ใช้ได้

8.2.3. ส่วนแปลงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ไปยังโครงสร้างข้อมูลเชิงวัตถุ

ในการออกแบบโปรแกรมของส่วนการแปลงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ นั้น เราจะต้องใช้งานฐานข้อมูลที่เก็บรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ซึ่งเราเรียกฐานข้อมูลตัวนี้ว่า อี-อาร์เมตาดัสสิมา โดยในรายละเอียดของอี-อาร์เมตาดัสสิมามีทั้งหมด 6 ตาราง ดังนี้คือ

1. ตาราง EntityType

- EID เป็นข้อมูลชนิด AutoNumber
- Ename เป็นข้อมูลชนิด Text
- Etype เป็นข้อมูลชนิด Text
- ESuper เป็นข้อมูลชนิด Text

โดยมีคีย์หลักคือ EID

2. ตาราง EntityAttribute

- AID เป็นข้อมูลชนิด AutoNumber
- EID เป็นข้อมูลชนิด Number
- Aname เป็นข้อมูลชนิด Text
- DataType เป็นข้อมูลชนิด Text
- AttrType เป็นข้อมูลชนิด Text

- Array เป็นข้อมูลชนิด Yes/No
- Primarykey เป็นข้อมูลชนิด Yes/No

โดยมีคีย์หลักคือ AID และมีคีย์นอกคือ EID มาจากตาราง EntityType

3. ตาราง StructureAttribute

- Struct_id เป็นข้อมูลชนิด AutoNumber
- Struct_name เป็นข้อมูลชนิด Text
- Aname เป็นข้อมูลชนิด Text
- DataType เป็นข้อมูลชนิด Text
- AttrType เป็นข้อมูลชนิด Text
- Array เป็นข้อมูลชนิด Yes/No

โดยมีคีย์หลักคือ Struct_id

4. ตาราง Relationship

- RID เป็นข้อมูลชนิด AutoNumber
- Rname เป็นข้อมูลชนิด Text

โดยมีคีย์หลักคือ RID

5. ตาราง RelationshipAttribute

- AID เป็นข้อมูลชนิด AutoNumber
- RID เป็นข้อมูลชนิด Number
- Aname เป็นข้อมูลชนิด Text
- DataType เป็นข้อมูลชนิด Text
- AttrType เป็นข้อมูลชนิด Text
- Array เป็นข้อมูลชนิด Yes/No

โดยมีคีย์หลักคือ AID และมีคีย์นอกคือ RID มาจากตาราง RelationshipAttribute

6. ตาราง Cardinality

- CID เป็นข้อมูลชนิด AutoNumber
- RID เป็นข้อมูลชนิด Number
- EID เป็นข้อมูลชนิด Number
- Cardinality เป็นข้อมูลชนิด Text

โดยมีคีย์หลักคือ CID และมีคีย์นอกคือ RID กับ EID เป็น Combine key

ส่วนในการออกแบบโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถที่จะสร้างไฟล์ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ไฟล์ ODL กับไฟล์ CDL เหตุที่เราต้องทำเป็นสองแบบ เนื่องจากโดยโครงการนี้เราใช้งาน 'Cache' Object DBMS เป็นฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ ซึ่งใช้ไฟล์ CDL ในการสร้างคลาสของฐานข้อมูล โดยไฟล์ CDL จะมีไม่สนับสนุนคุณสมบัติบางอย่างของมาตรฐานของระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุดังในไฟล์ ODL

1. การสร้างคลาสในไฟล์ ODL

1.1 ส่วนของการใส่ชื่อโปรเจกของฐานข้อมูล

เรากำหนดให้ผู้ใช้จะต้องใส่ข้อมูลชื่อโปรเจกของฐานข้อมูลก่อนที่จะทำการแปลงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ถ้าผู้ใช้ไม่ได้ใส่ชื่อโปรเจกแล้ว ตัวโปรแกรมก็จะไม่สร้างคลาสของไฟล์ ODL ให้

1.2 ส่วนของการสร้างคลาส และติดต่อกับผู้ใช้

ในส่วนนี้ ตัวโปรแกรมจะสร้างคลาสทั้งหมด และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสต่างๆ โดยจะแสดงคลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาสทั้งหมดไว้ในกล่องช่องว่าง และผู้ใช้สามารถตรวจสอบคลาสและความสัมพันธ์ระหว่างคลาสทั้งหมดที่โปรแกรมได้ทำการแปลงมา ผู้สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างให้กับคลาสได้อีก

1.3 ส่วนของการใส่ชื่อและพาธของไฟล์

ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อและพาธของไฟล์ ที่ต้องการสร้างคลาสในฐานข้อมูลเชิงวัตถุ โดยผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูลชื่อที่มีนามสกุล .ODL ได้เท่านั้น ถ้าผู้ใช้ใส่ชื่อไฟล์หรือพาธที่ไม่ใช่ไฟล์ .ODL ตัวโปรแกรมก็จะแจ้งข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้ทราบ

1.4 ส่วนของการสร้างไฟล์ฐานข้อมูล

สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็นไฟล์ .ODL

2. การสร้างคลาสในไฟล์ CDL

2.1 ส่วนของการใส่ชื่อโปรเจกของฐานข้อมูล

เรากำหนดให้ผู้ใช้จะต้องใส่ข้อมูลชื่อโปรเจกของฐานข้อมูลก่อนที่จะทำการแปลงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ถ้าผู้ใช้ไม่ได้ใส่ชื่อโปรเจกแล้ว ตัวโปรแกรมก็จะไม่สร้างคลาสของไฟล์ CDL ให้

2.2 ส่วนของการสร้างคลาส และติดต่อกับผู้ใช้

ในส่วนนี้ ตัวโปรแกรมจะสร้างคลาสทั้งหมด และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสต่างๆ โดยจะแสดงคลาส และความสัมพันธ์ระหว่างคลาสทั้งหมดไว้ในกล่องช่องว่าง และผู้ใช้สามารถตรวจสอบคลาสและความสัมพันธ์ระหว่างคลาสทั้งหมดที่โปรแกรมได้ทำการแปลงมา ผู้สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างให้กับคลาสได้อีก

2.3 ส่วนของการใส่ชื่อและพาธของไฟล์

ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อและพาธของไฟล์ ที่ต้องการสร้างคลาสในฐานข้อมูลเชิงวัตถุ โดยผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูลชื่อที่มีนามสกุล .CDL ได้เท่านั้น ถ้าผู้ใช้ใส่ชื่อไฟล์หรือพาธที่ไม่ใช่ไฟล์ .CDL ตัวโปรแกรมก็จะแจ้งข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้ทราบ

2.4 ส่วนของการสร้างไฟล์ฐานข้อมูล

สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็นไฟล์ .CDL